

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN CHUYÊN ĐỀ 2

Chủ Đề: Xây dựng nền tảng số giới thiệu ẩm thực ba miền.

Giảng viên hướng dẫn : - Ths. Nguyễn Thanh Sơn

Sinh viên thực hiện và mssv:

- Nguyễn Tấn Tính-22050093
- Đỗ Sơn Tùng-22050110
- Nguyễn Lâm Hùng-22050111

TP.Hồ Chí Minh, 05/05/2026

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

GVHD: Nguyễn Thanh Sơn

LỜI CẢM ƠN

Xin chân thành cảm ơn các giảng viên đã truyền đạt kiến thức chuyên môn, luôn luôn giúp đỡ, định hướng nghề nghiệp, những kỹ năng tốt nhất trong suốt quá trình học tập để chúng em có thể hoàn thành bài báo cáo này.

Đặc biệt, chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy **Nguyễn Thanh Sơn** là giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn chúng em hoàn thành bài báo cáo này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của thầy trong suốt quá trình thực hiện bài báo cáo. Khi bắt tay vào thực hiện bài báo cáo thì kiến thức và sự hiểu biết của chúng em về đề tài này còn rất hạn hẹp. Với những kiến thức uyên bác và sự nhiệt tình, thầy đã dẫn dắt chúng em đi đến những bước cuối cùng để hoàn thành được bài báo cáo đảm bảo nội dung và đúng thời hạn đề ra.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và đặc biệt là ba mẹ - những đồng hành viên đã giúp chúng em vượt qua bao chông gai, thách thức, những sóng gió của cuộc đời, chấp cánh cho những mơ ước, tương lai để chúng em có thể bay cao với đam mê, lý tưởng của mình trên hành trình “chinh phục” cuộc đời.

Và chúng em cũng không quên cảm ơn đến những người bạn, những người đã gắn bó suốt quãng đường sinh viên cho đến hôm nay, những người đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong suốt quá trình thực hiện hoàn thành bài báo cáo này.

Một lần nữa chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô, gia đình và bạn bè đã giúp đỡ chúng em hoàn thành bài báo cáo này.

TP Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 05 năm 2026

CHỮ KÝ SINH VIÊN

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đang tái định hình mọi lĩnh vực của đời sống, việc làm chủ quy trình phát triển và triển khai các mô hình học máy đã trở thành năng lực cốt lõi của mỗi kỹ sư phần mềm hiện đại. Đối mặt với thực trạng dữ liệu ngày càng khổng lồ và yêu cầu về tính ứng dụng thực tiễn ngày càng cao, việc hiểu rõ toàn bộ vòng đời sản phẩm – từ khâu xử lý dữ liệu, lựa chọn thuật toán cho đến khi vận hành hệ thống – đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra các giải pháp thông minh và tối ưu.

Môn học "Phát Triển Ứng dụng Học máy" không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về các kỹ thuật huấn luyện mô hình, mà còn trang bị cho sinh viên tư duy hệ thống và kỹ năng giải quyết các thách thức thực tế khi đưa trí tuệ nhân tạo vào sản xuất (Production).

Trong tiểu luận này, chúng em xin trình bày những nội dung trọng tâm đã học và thực hành trong suốt học kỳ, kết hợp với những nghiên cứu và trải nghiệm cá nhân khi tiếp cận các khung làm việc (framework), quy trình tối ưu hóa cũng như các phương án triển khai ứng dụng. Qua đó, chúng em mong muốn thể hiện cái nhìn tổng quan về cầu nối giữa lý thuyết toán học trừu tượng và các bài toán thực tiễn, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thống học máy hiệu quả và bền vững

Mục lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.....	1
1.1.Mô tả bài toán.....	1
1.2.Mô tả chức năng và phi chức năng.....	2
1.3. Mô tả các công nghệ.....	3
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	6
2.1. User Stories và Acceptance Criteria.....	6
2.2. Sơ đồ phân tích cơ sở dữ liệu	9
2.3.Sơ đồ nền tảng kết nối ba bên.....	10
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ.....	11
3.1. Sơ đồ tuần tự cho các nghiệp vụ thường xuyên	11
3.2.Lược đồ quan hệ	17
3.3. Kiến trúc hệ thống: Mô hình 3 lớp (3-Tier Architecture)	18
3.4.Luồng xử lý:	18
CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN VÀ TRIỂN KHAI.....	20
4.1.Giao diện:	20
4.2. Triển khai trên cloud(AWS-Amazon Web Services).....	27

Mục lục hình ảnh:

Hình 1-0-1: Ẩm thực 3 miền Bắc-Trung-Nam.....	1
Hình 1-0-2: Công nghệ được frontend sử dụng.....	3
Hình 1-0-3: Framework được backend sử dụng.....	4
Hình 1-0-4:Database.....	5
Hình 2-0-1: Sơ đồ quan hệ ERD	9
Hình 2-0-2: Sơ đồ nền tảng số.....	10
Hình 3-0-1: Đăng ký tài khoản.....	11
Hình 3-0-2: Đăng nhập.....	12
Hình 3-0-3: Xem chi tiết món ăn.....	13
Hình 3-0-4: Lưu món ăn yêu thích	13
Hình 3-0-5: Cập nhật thông tin hồ sơ.....	14
Hình 3-0-6: Quản lý bài đăng.....	15
Hình 3-0-7: Đăng bài.....	16
Hình 3-0-8: Tìm kiếm.....	16
Hình 3-0-9: Lược đồ quan hệ	17
Hình 3-0-10: Luồng xử lý.....	19
Hình 4-0-1: Trang đăng nhập	20
Hình 4-0-2: Trang đăng ký.....	20
Hình 4-0-3: Trang chủ.....	21
Hình 4-0-4: Trang thông tin cá nhân	21
Hình 4-0-5: Trang xem đặc sản của 3 miền	22
Hình 4-0-6: Trang xem các món đã lưu	22
Hình 4-0-7: Trang xu hướng ẩm thực.....	23
Hình 4-0-8: trang thông báo	23
Hình 4-0-9: Trang cài đặt	24
Hình 4-0-10: Trang quản trị	24
Hình 4-0-11: Quản lý người dùng	25
Hình 4-0-12: Quản lý món ăn.....	25
Hình 4-0-13: Quản lý báo cáo	26
Hình 4-0-14: Cài đặt hệ thống	26
Hình 4-0-15: Trang chủ của nhà phát triển	27
Hình 4-0-16: Tạo VPC	28
Hình 4-0-17: Tạo EC2 chứa database và backend	29
Hình 4-0-18: Tạo Elastic IP.....	30

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Mô tả bài toán

Ẩm thực Việt Nam rất phong phú và đa dạng, gắn liền với đặc trưng văn hóa của ba miền Bắc – Trung – Nam. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một nền tảng số thống nhất nào tập hợp đầy đủ, có hệ thống và cho phép cộng đồng cùng tham gia xây dựng, đánh giá và khai thác dữ liệu về các món ăn 3 miền.



Hình 1-0-1: Ẩm thực 3 miền Bắc-Trung-Nam

Phần lớn các website, fanpage hoặc ứng dụng hiện nay chỉ dừng lại ở việc giới thiệu rời rạc, thiếu tính kết nối giữa người cung cấp nội dung (quán ăn, người am hiểu ẩm thực) và người sử dụng (người tìm hiểu, đánh giá, trải nghiệm). Điều này khiến dữ liệu bị phân mảnh, khó mở rộng và chưa phát huy được giá trị lâu dài.

Vì vậy, nhóm lựa chọn xây dựng “Nền tảng số giới thiệu món ăn 3 miền Việt Nam” nhằm mục đích tập trung hóa dữ liệu ẩm thực Việt Nam, tạo môi trường để nhiều bên cùng tham gia đóng góp và khai thác giá trị, hướng đến đúng bản chất của một hệ sinh thái nền tảng số thay vì chỉ là một ứng dụng đơn lẻ.

1.2. Mô tả chức năng và phi chức năng

A. Yêu cầu chức năng:

Hệ thống phục vụ 3 nhóm đối tượng chính: Người dùng phổ thông (Consumer), Người cung cấp nội dung (Contributor), và Quản trị viên (Admin).

1. **Quản lý tài khoản và phân quyền:** Đăng ký, đăng nhập, phân quyền người dùng.

2. **Quản lý nội dung ẩm thực:** Contributor có thể đăng tải, chỉnh sửa, xóa bài viết giới thiệu món ăn kèm hình ảnh và công thức. Admin duyệt/từ chối bài viết.

3. **Tìm kiếm và lọc:** Consumer tìm kiếm món ăn theo từ khóa, lọc theo vùng miền (Bắc, Trung, Nam) hoặc nguyên liệu.

4. **Tương tác:** Consumer đánh giá (rating), bình luận (comment) các món ăn. Lưu trữ danh sách yêu thích.

5. **Thống kê và báo cáo:** Admin thống kê số lượng bài viết, lượt truy cập, món ăn thịnh hành.

B. Yêu cầu phi chức năng:

1. **Hiệu năng (Performance):** Hệ thống phản hồi nhanh (dưới 2 giây cho các thao tác tìm kiếm cơ bản), có thể chịu tải tốt khi lượng người dùng tăng cao.

2. **Bảo mật (Security):** Mật khẩu người dùng phải được mã hóa (hashing). Dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ, phân quyền chặt chẽ API.

3. **Khả năng mở rộng (Scalability):** Dễ dàng thêm các tính năng mới trong tương lai như gợi ý món ăn bằng AI, mở rộng API cho bên thứ 3.

4. **Trải nghiệm người dùng (UX/UI):** Giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên cả máy tính (PC) và thiết bị di động (Responsive).

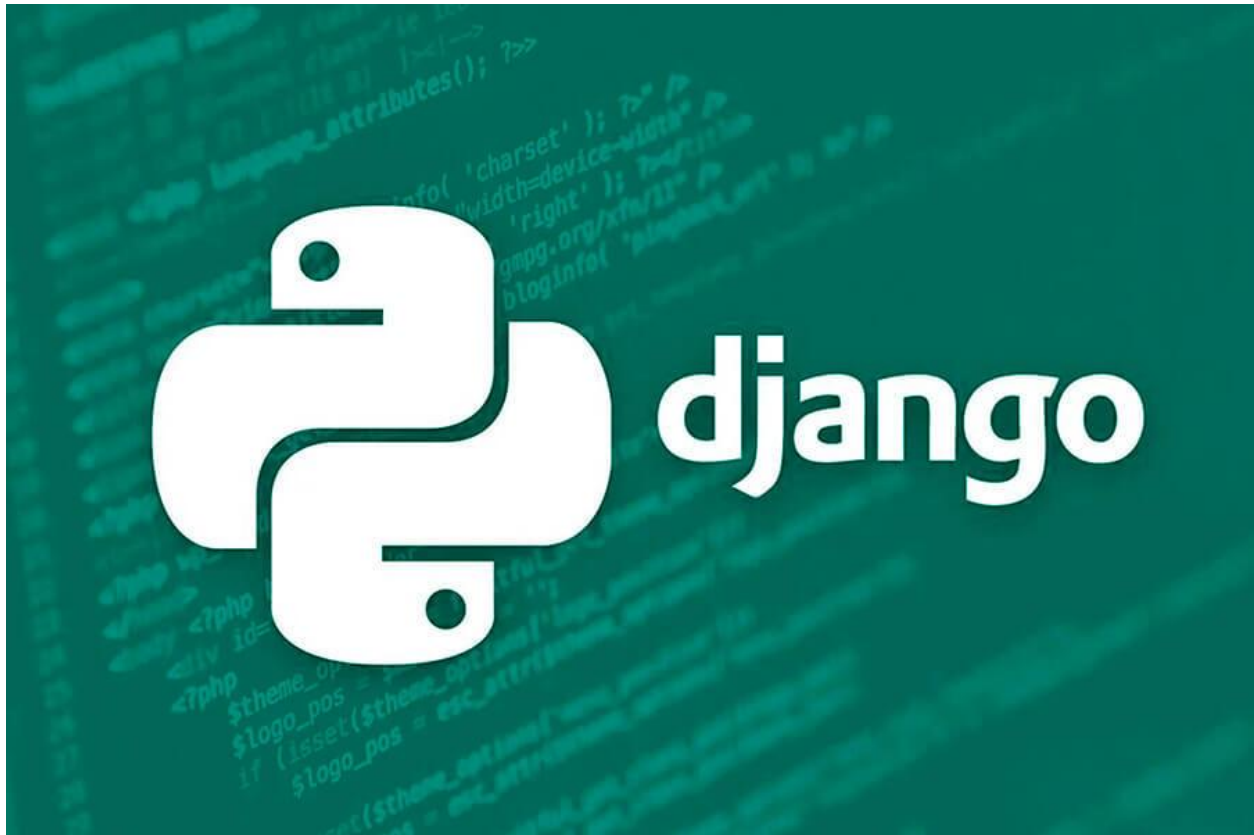
1.3. Mô tả các công nghệ

- *Frontend (Giao diện người dùng)*: Sử dụng html để xây dựng giao diện Single Page Application (SPA) mượt mà, kết hợp với Tailwind CSS / Bootstrap để làm giao diện responsive. (Harry, 2022)



Hình 1-0-2: Công nghệ được frontend sử dụng

- *Backend (Máy chủ xử lý)*: Sử dụng framework Python FastAPI/Django để xây dựng các RESTful API. (Tấn, 2020)



Hình 1-0-3: Framework được backend sử dụng

- *Cơ sở dữ liệu (Database):* MySQL để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc (thông tin người dùng, món ăn, bình luận). (Vy, 2024)



Hình 1-0-4:Database

- *Lưu trữ tệp tin:* Amazon S3 của dịch vụ aws để lưu trữ hình ảnh món ăn do người dùng tải lên. (coporation, 2026)

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. User Stories và Acceptance Criteria

EPIC 1: QUẢN LÝ NỘI DUNGẨM THỰC

US-FOOD-001: Tìm kiếm và lọc món ăn nâng cao

- **Priority:** Must have
- **Story Points:** 5
- **User Story:** As a Consumer (Người dùng phổ thông), I want to tìm kiếm món ăn theo vùng miền, nguyên liệu hoặc đặc trưng, So that tôi có thể nhanh chóng tìm thấy món ăn mình quan tâm.
- **Acceptance Criteria:**
 - *Given:* tôi truy cập trang tìm kiếm.
 - *When:* tôi nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc (Bắc - Trung - Nam).
 - *Then:* hệ thống hiển thị danh sách món ăn khớp với điều kiện lọc.
 - *Given:* danh sách kết quả hiển thị.
 - *When:* tôi chọn một món ăn.
 - *Then:* hệ thống chuyển đến trang chi tiết gồm nguồn gốc, hình ảnh và đánh giá.

US-FOOD-002: Đăng bài giới thiệu món ăn

- **Priority:** Must have
- **Story Points:** 8
- **User Story:** As a Contributor (Người cung cấp nội dung), I want to đăng bài viết giới thiệu món ăn mới kèm hình ảnh và công thức, So that tôi có thể chia sẻ văn hóa ẩm thực và xây dựng hồ sơ cá nhân trên nền tảng.
- **Acceptance Criteria:**
 - *Given:* tôi đã đăng nhập tài khoản Contributor.
 - *When:* tôi điền đầy đủ thông tin: Tên món, Vùng miền, Nguyên liệu, Công thức và tải lên ít nhất 1 ảnh.
 - *Then:* hệ thống lưu bài viết ở trạng thái "Chờ duyệt" và thông báo cho Admin.

- *Given*: tôi đã đăng bài thành công.
- *When*: tôi truy cập "Quản lý nội dung cá nhân".
- *Then*: tôi có thể xem lại, chỉnh sửa hoặc xóa các bài đã đăng.

US-FOOD-003: Đánh giá và bình luận món ăn

- **Priority**: Should have
- **Story Points**: 3
- **User Story**: As a Consumer, I want to đánh giá sao và để lại bình luận cho các món ăn, So that tôi có thể chia sẻ trải nghiệm và giúp cộng đồng có cái nhìn khách quan.
- **Acceptance Criteria**:
 - *Given*: tôi đang xem chi tiết một món ăn.
 - *When*: tôi chọn mức điểm từ 1-5 sao và nhập nội dung bình luận.
 - *Then*: hệ thống ghi nhận và hiển thị đánh giá của tôi ngay lập tức.
 - *Given*: tôi đã đánh giá món ăn.
 - *When*: hệ thống tính toán lại điểm trung bình.
 - *Then*: hiển thị điểm tổng hợp mới cho món ăn đó.

EPIC 2: QUẢN TRỊ NỀN TẢNG

US-ADM-001: Kiểm soát và duyệt nội dung

- **Priority**: Must have
- **Story Points**: 5
- **User Story**: As an Admin (Quản trị viên), I want to duyệt, từ chối hoặc gỡ bỏ bài viết từ Contributor, So that đảm bảo chất lượng thông tin và nội dung phù hợp trên nền tảng.
- **Acceptance Criteria**:
 - *Given*: có danh sách bài viết ở trạng thái "Chờ duyệt".
 - *When*: tôi xem chi tiết và nhấn "Duyệt".
 - *Then*: bài viết hiển thị công khai và Contributor nhận được thông báo.
 - *Given*: bài viết vi phạm quy định.
 - *When*: tôi nhấn "Từ chối" và nhập lý do.
 - *Then*: bài viết không được đăng và gửi lý do về cho Contributor.

US-ADM-002: Thống kê và phân tích xu hướng

- **Priority:** Should have

- **Story Points:** 5

- **User Story:** As an Admin, I want to xem báo cáo thống kê về lượt xem, tương tác và các món ăn phổ biến, So that tôi nắm bắt được xu hướng ẩm thực và điều phối hoạt động nền tảng hiệu quả.

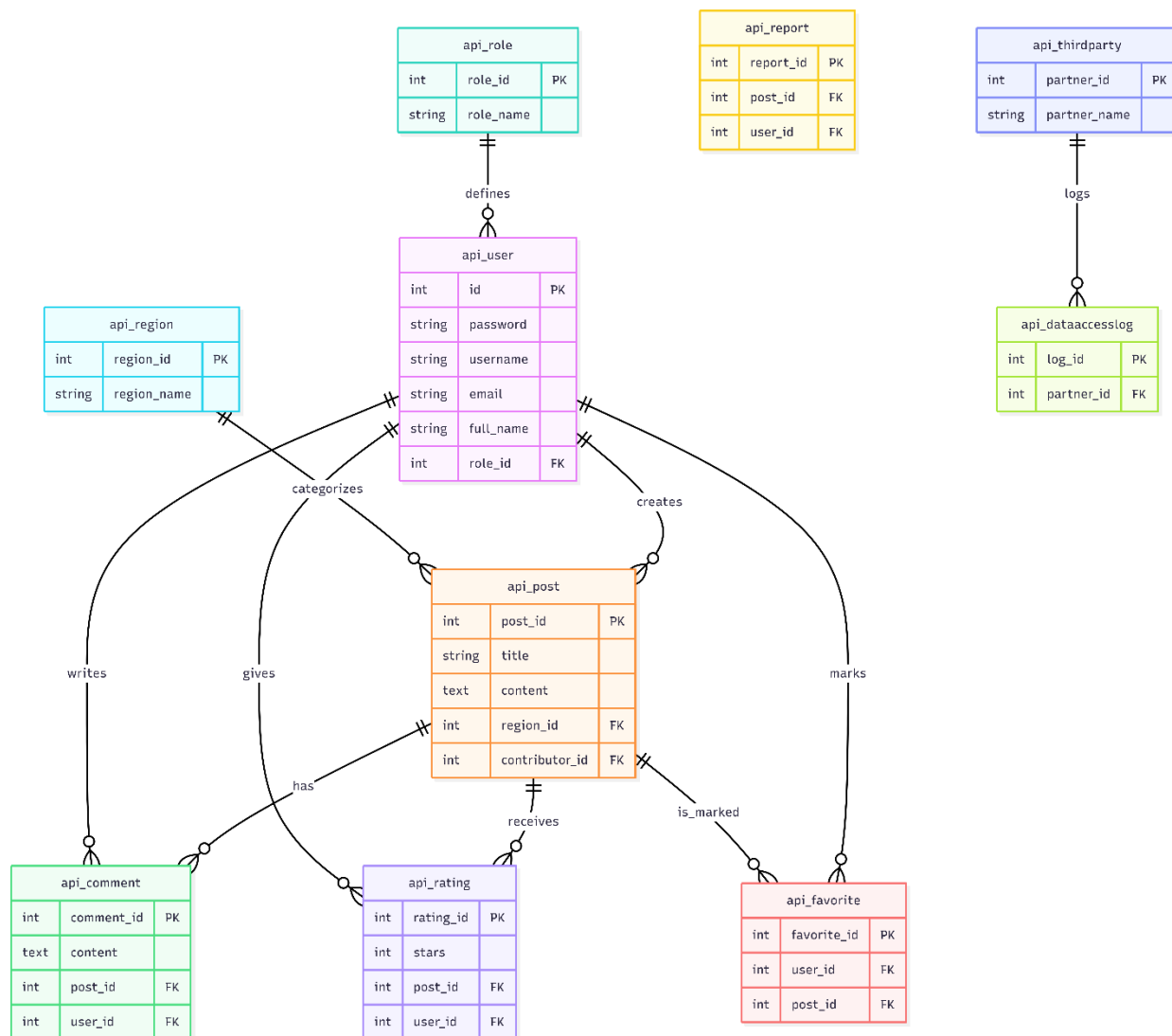
- **Acceptance Criteria:**

- *Given:* tôi truy cập trang quản trị Dashboard.

- *When:* tôi chọn khoảng thời gian cần thống kê.

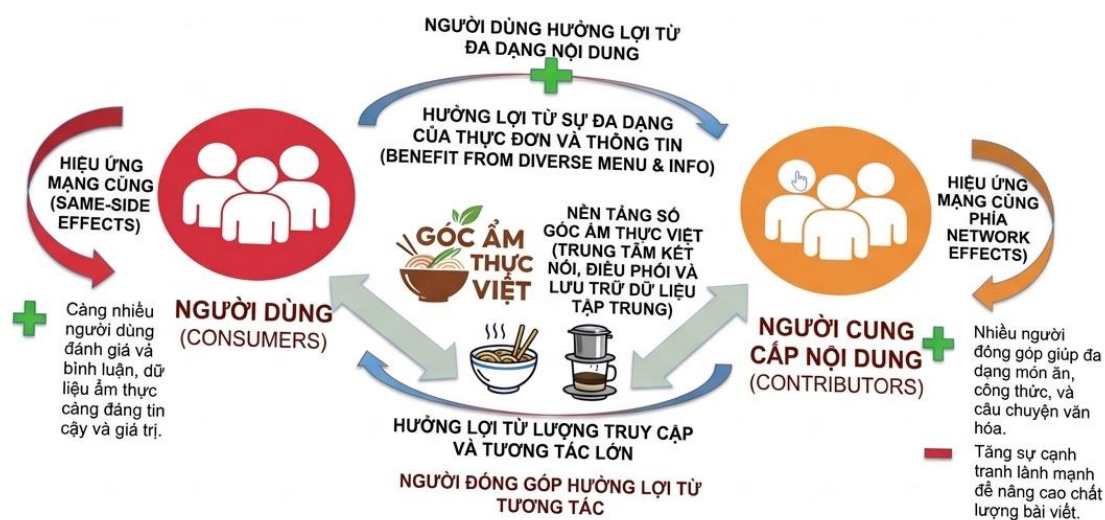
- *Then:* hệ thống hiển thị biểu đồ về số lượng bài đăng mới, tổng lượt truy cập và top món ăn được yêu thích.

2.2. Sơ đồ phân tích cơ sở dữ liệu



Hình 2-0-1: Sơ đồ quan hệ ERD

2.3.Sơ đồ nền tảng kết nối ba bên

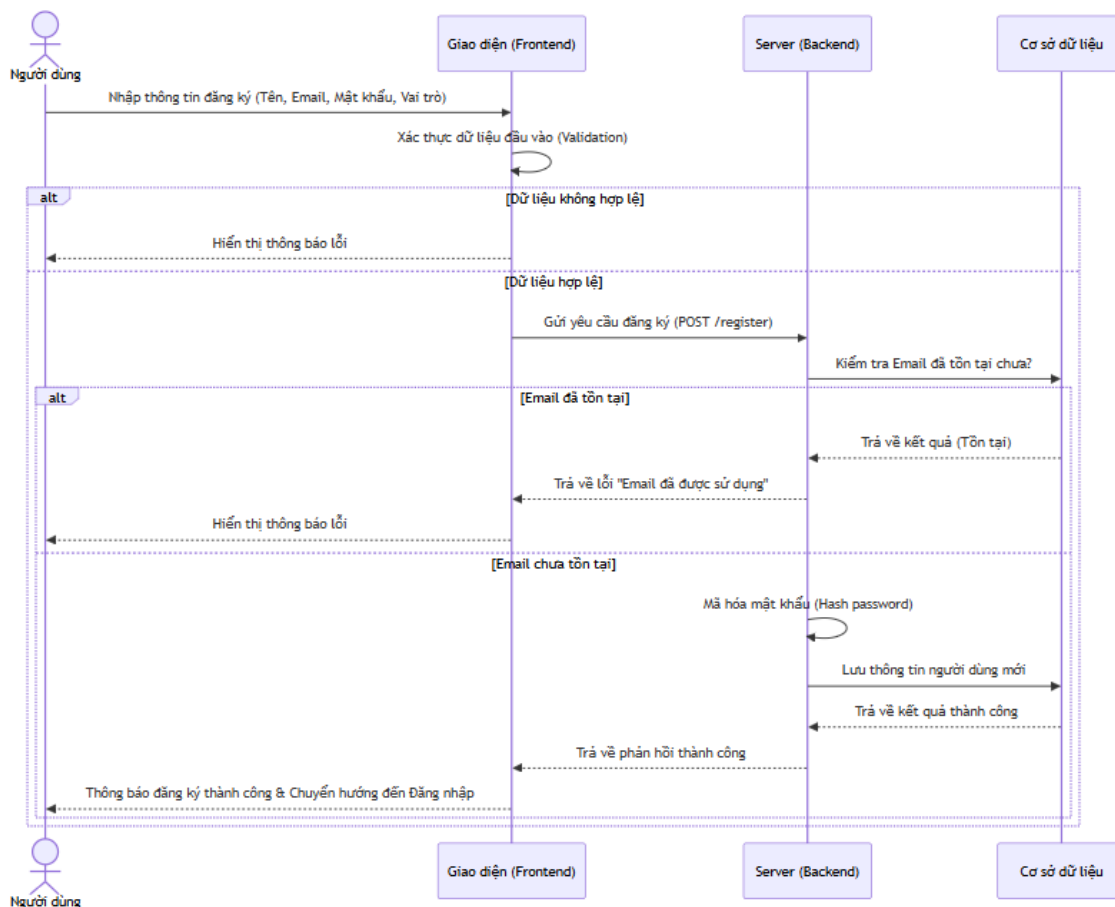


Hình 2-0-2: Sơ đồ nền tảng số

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ

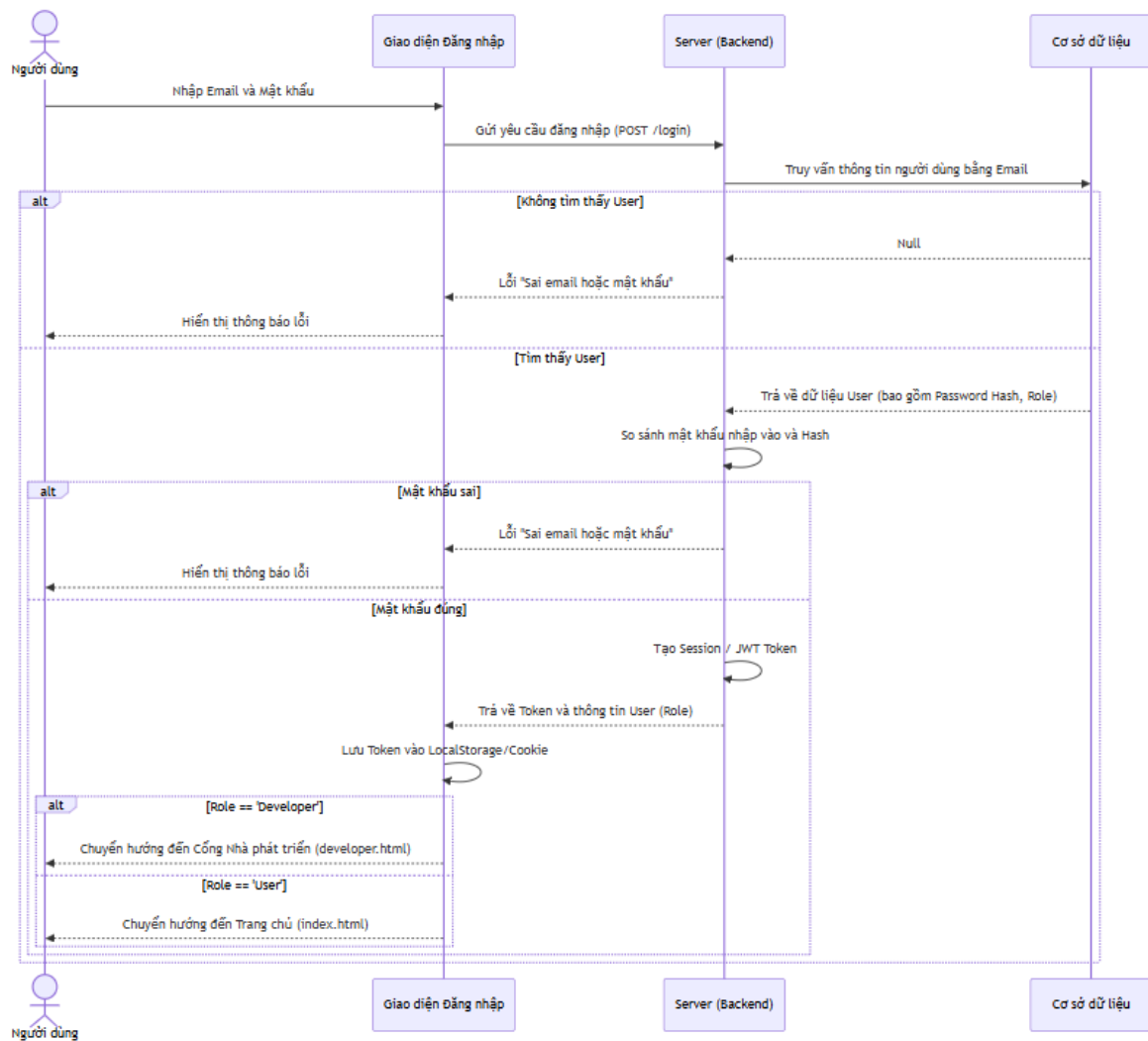
3.1. Sơ đồ tuần tự cho các nghiệp vụ thường xuyên

- Nghiệp vụ đăng ký tài khoản:



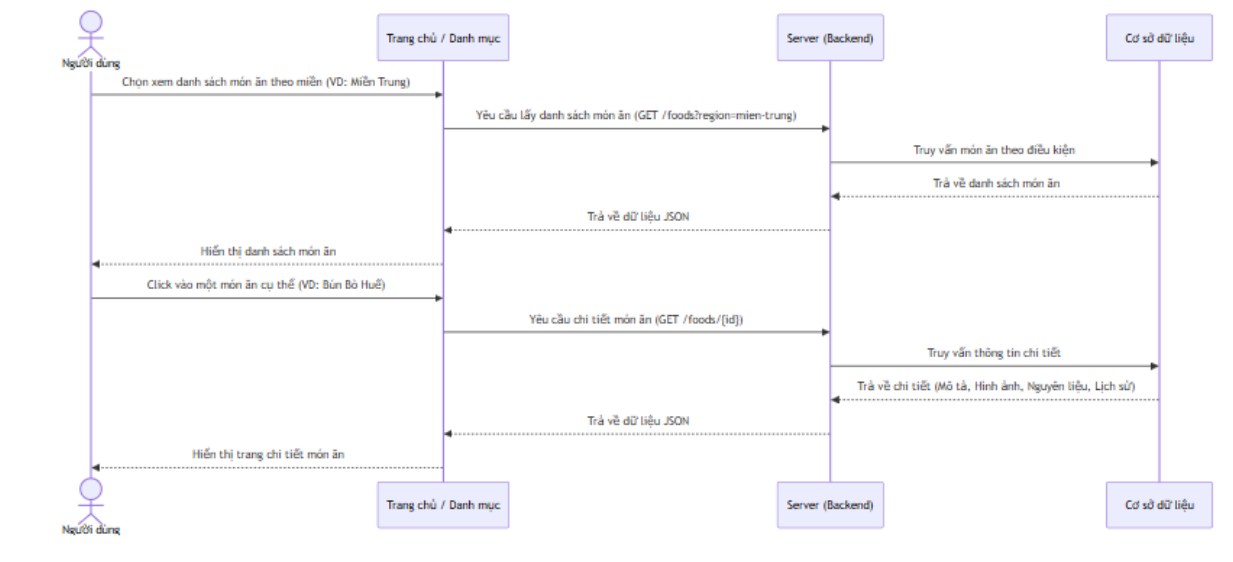
Hình 3-0-1: Đăng ký tài khoản

- Nghiệp vụ: Đăng nhập & Chuyển hướng Cổng Developer (Login & Redirection)



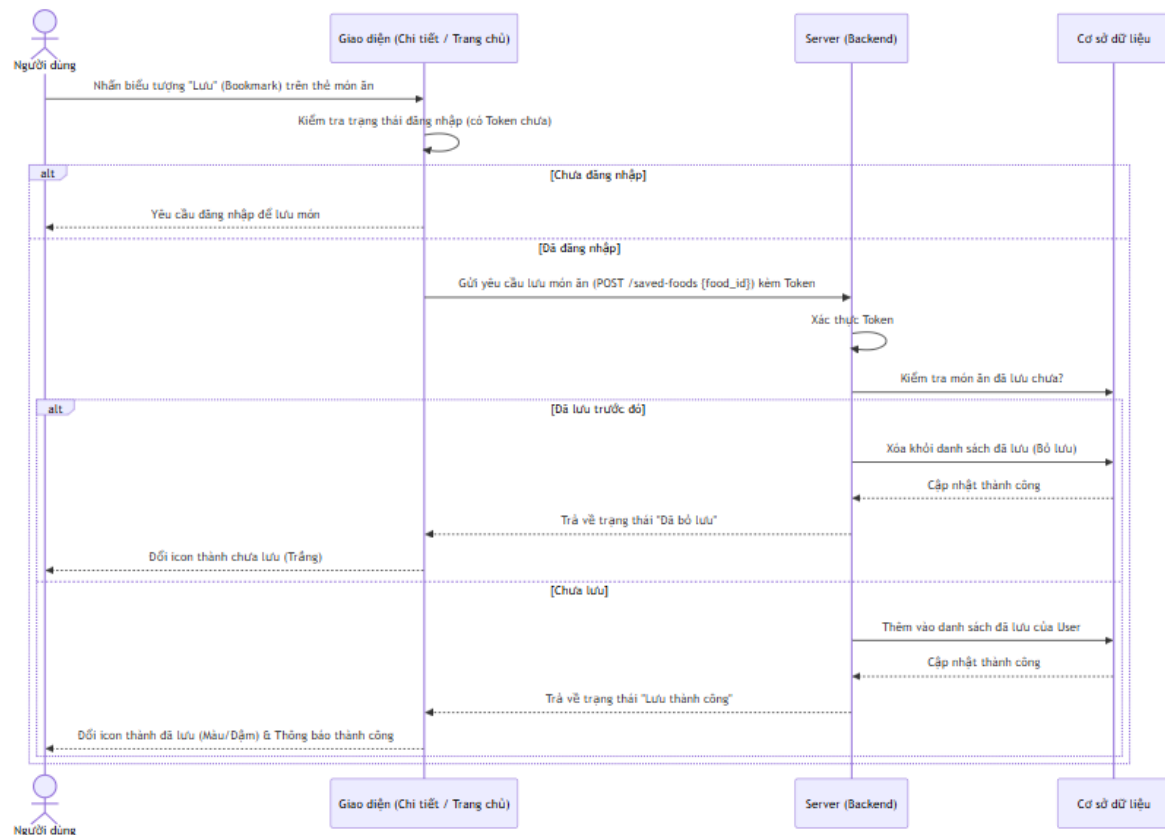
Hình 3-0-2: Đăng nhập

- Nghiệp vụ: Xem chi tiết Món ăn



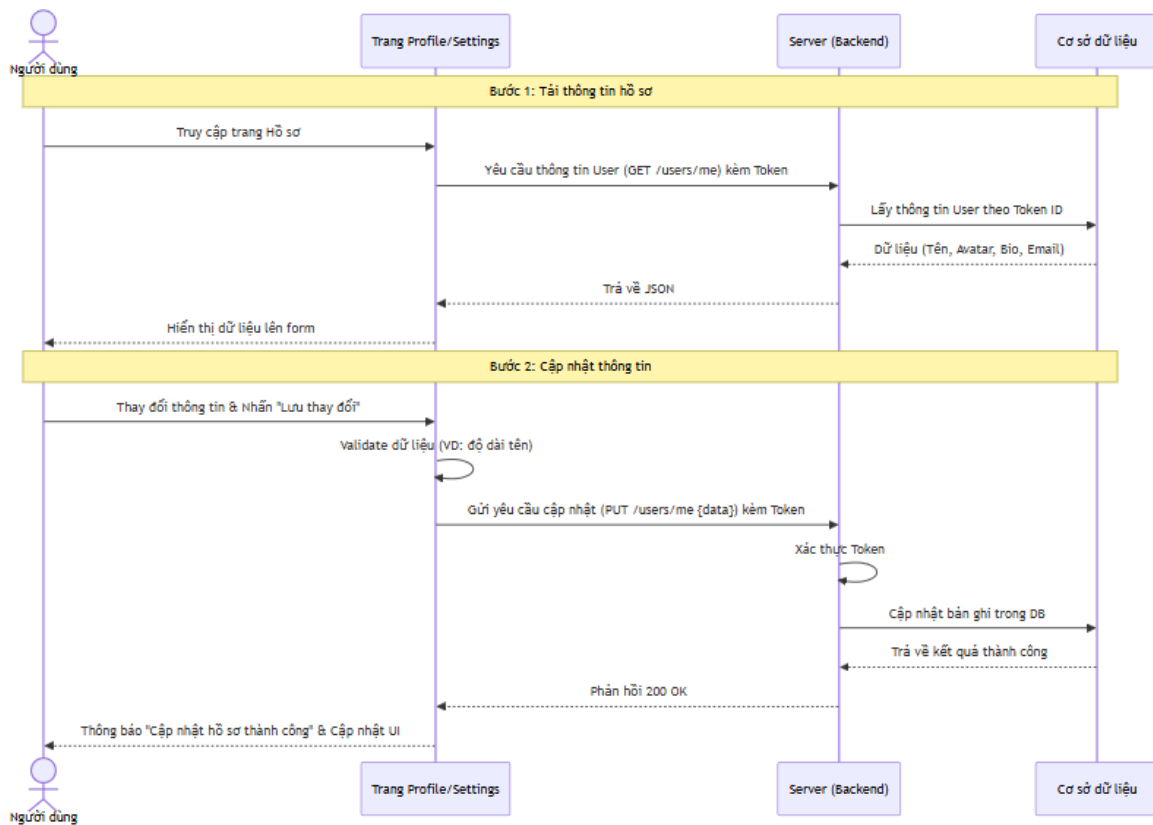
Hình 3-0-3: Xem chi tiết món ăn

- Nghiệp vụ: Lưu món ăn yêu thích



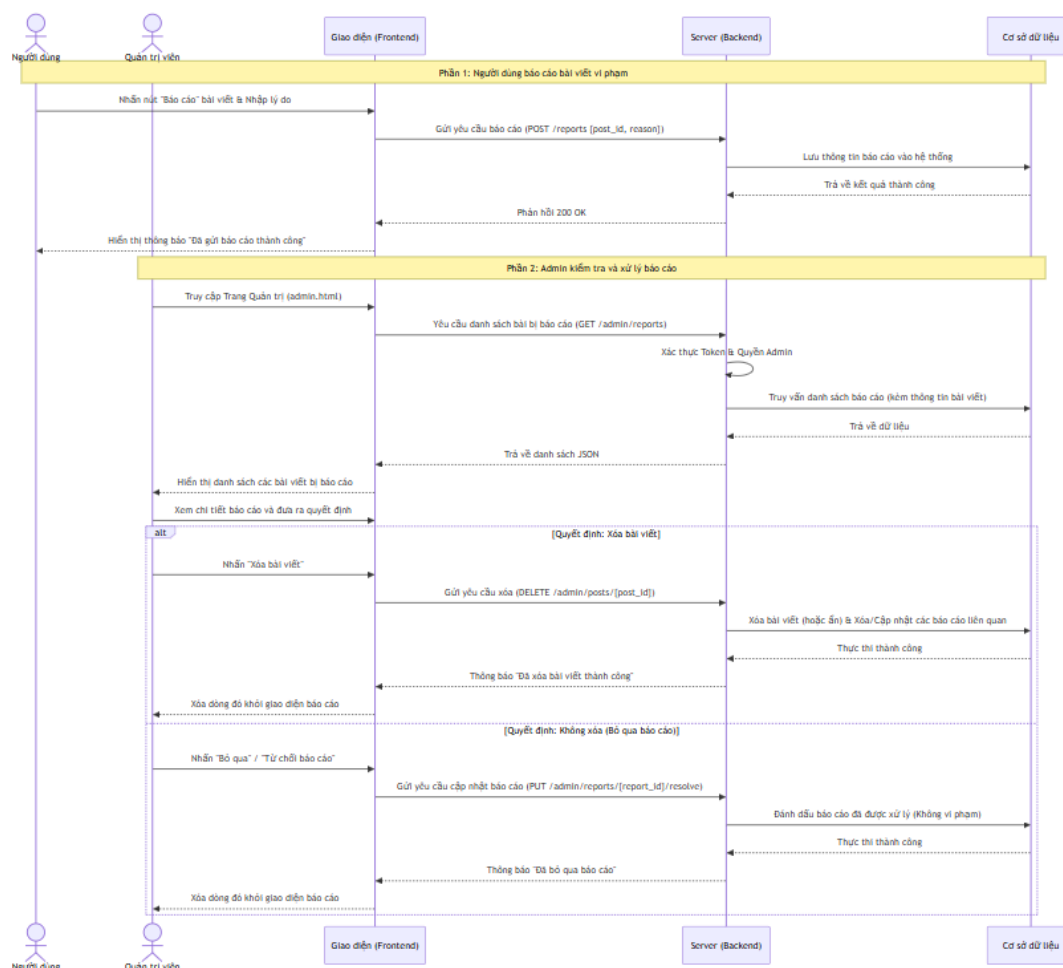
Hình 3-0-4: Lưu món ăn yêu thích

- Nghiệp vụ: Cập nhật Hồ sơ cá nhân



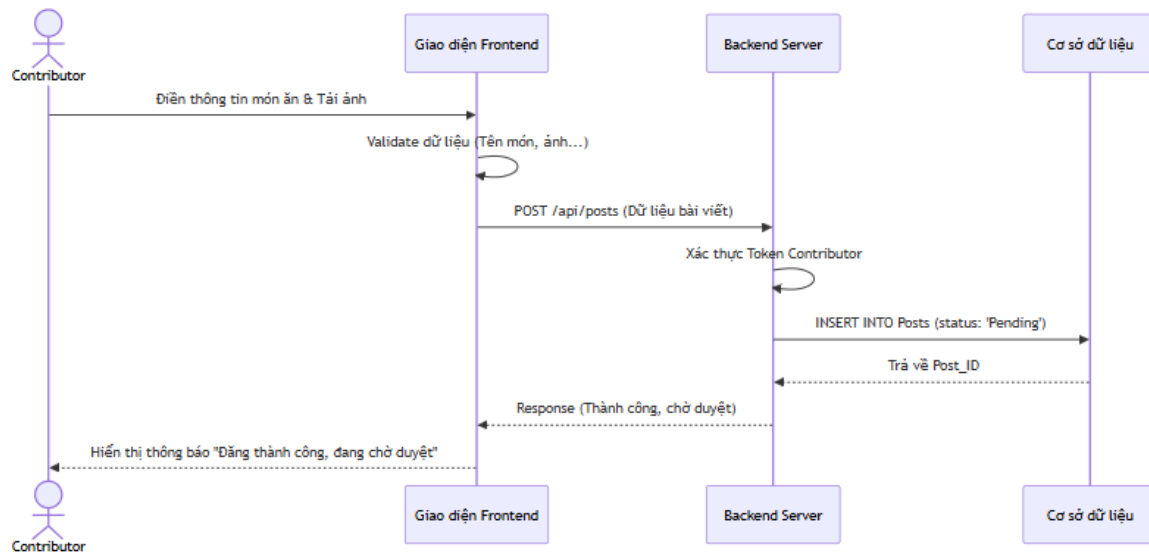
Hình 3-0-5: Cập nhật thông tin hồ sơ

- Nghiệp vụ: Quản lý bài đăng



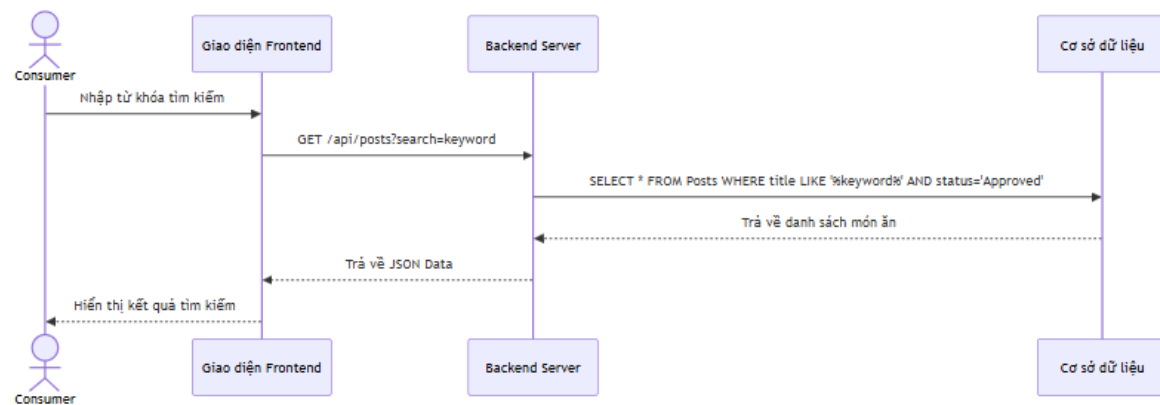
Hình 3-0-6: Quản lý bài đăng

- Nghiệp vụ: Đăng bài giới thiệu món ăn



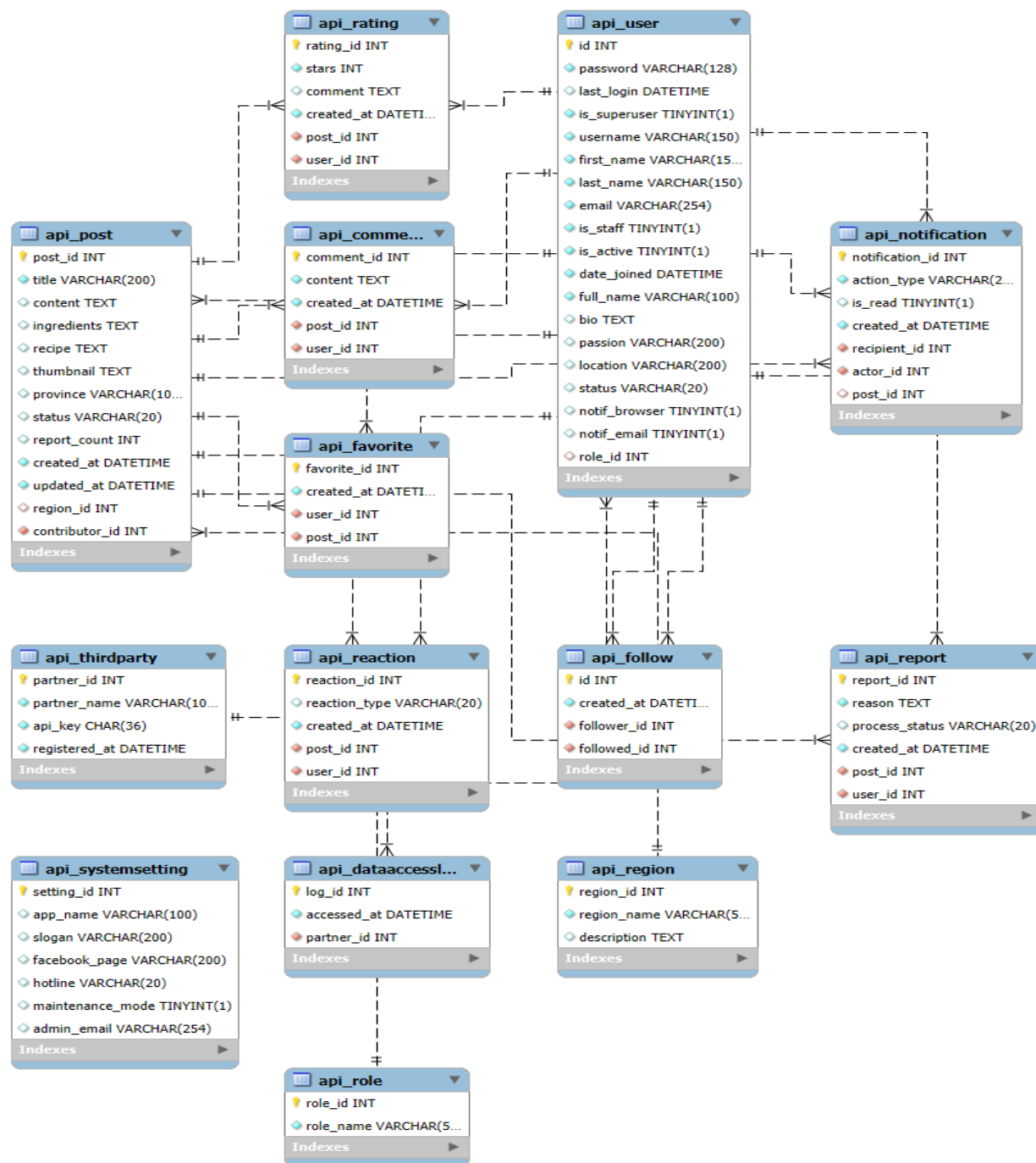
Hình 3-0-7: Đăng bài

- Nghiệp vụ: Tìm kiếm món ăn



Hình 3-0-8: Tìm kiếm

3.2. Lược đồ quan hệ



Hình 3-0-9: Lược đồ quan hệ

3.3. Kiến trúc hệ thống: Mô hình 3 lớp (3-Tier Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 3 lớp (3-Tier) tách biệt nhằm đảm bảo tính dễ bảo trì và khả năng mở rộng:

1. Lớp Giao diện (Presentation Tier):

- Nhiệm vụ: Hiển thị thông tin cho người dùng, tiếp nhận các tương tác (click, nhập liệu) và gửi request xuống lớp xử lý.

- Công nghệ: html. Lựa chọn html vì nó hỗ trợ xây dựng MPA (Multi-Page Application) truyền thống giúp tải trang nhanh chóng, cộng đồng hỗ trợ lớn và dễ dàng tái sử dụng các Component (như thẻ món ăn, nút bấm, form).

2. Lớp Xử lý nghiệp vụ (Application / Business Logic Tier):

- Nhiệm vụ: Nhận request từ Frontend, kiểm tra quyền truy cập (Authentication/Authorization), xử lý logic (tính toán, chuẩn bị dữ liệu) và tương tác với lớp dữ liệu.

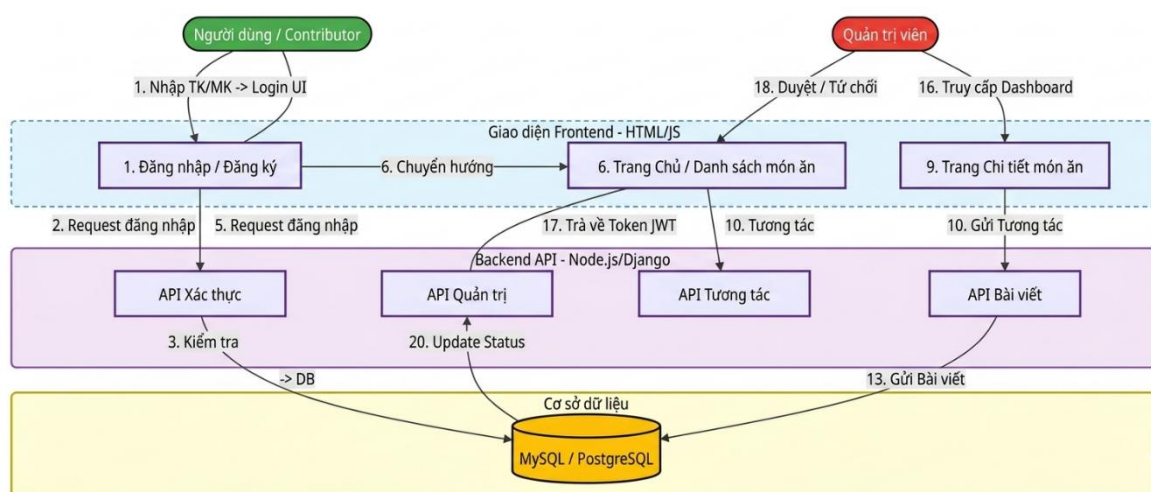
- Công nghệ: Django. Phù hợp cho việc xây dựng RESTful API với hiệu suất cao, xử lý bất đồng bộ (I/O non-blocking) cực tốt, đặc biệt tương thích tuyệt đối do cùng sử dụng ngôn ngữ JavaScript với Frontend.

3. Lớp Dữ liệu (Data Access Tier):

- Nhiệm vụ: Lưu trữ, truy vấn và quản lý tính nhất quán của dữ liệu.

- Công nghệ: MySQL Hệ quản trị CSDL quan hệ là phù hợp nhất do tính chất dữ liệu về người dùng, món ăn, bình luận có liên kết chặt chẽ (Relational) với nhau.

3.4. Luồng xử lý:



Hình 3-0-10: Luồng xử lý

CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN VÀ TRIỂN KHAI

4.1. Giao diện:

- Đăng nhập:

Chào mừng quay trở lại!

Tên đăng nhập
admin hoặc user...

Mật khẩu

☒ Ghi nhớ mật khẩu [Quên mật khẩu?](#)

ĐĂNG NHẬP

[Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay](#)

[← Quay về trang chủ](#)

Hình 4-0-1: Trang đăng nhập

- Đăng ký:

Tạo tài khoản mới

Họ và tên
Nguyễn Văn A

Tên đăng nhập

Email
example@gmail.com

Mật khẩu

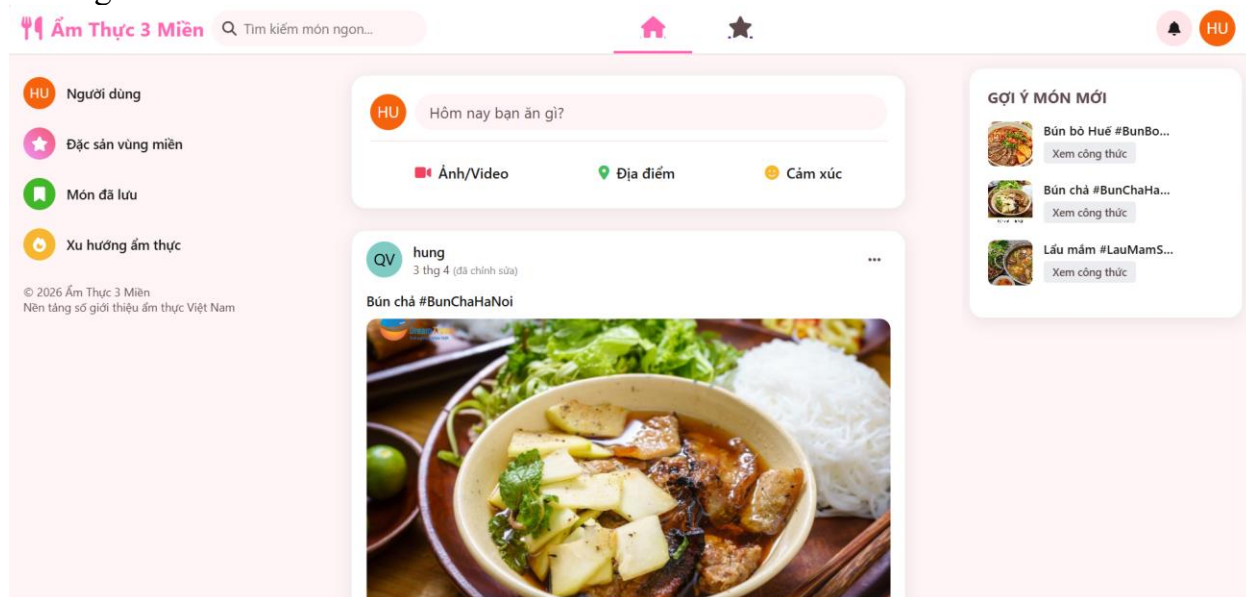
ĐĂNG KÝ

[Đã có tài khoản? Đăng nhập](#)

[← Quay về trang chủ](#)

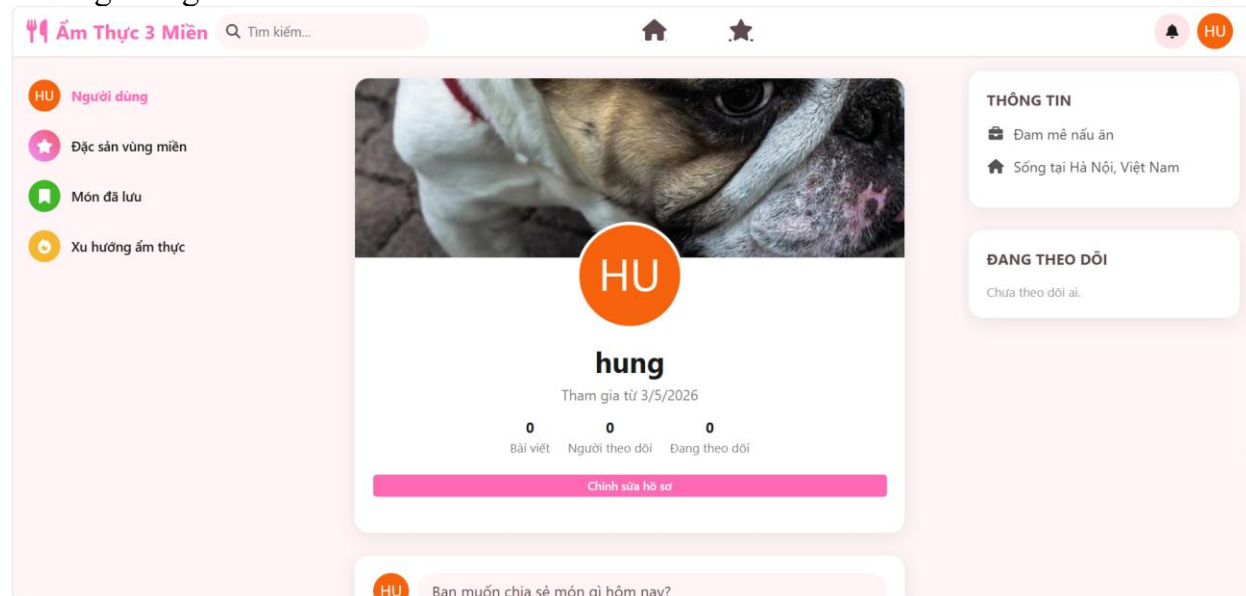
Hình 4-0-2: Trang đăng ký

- Trang chủ:



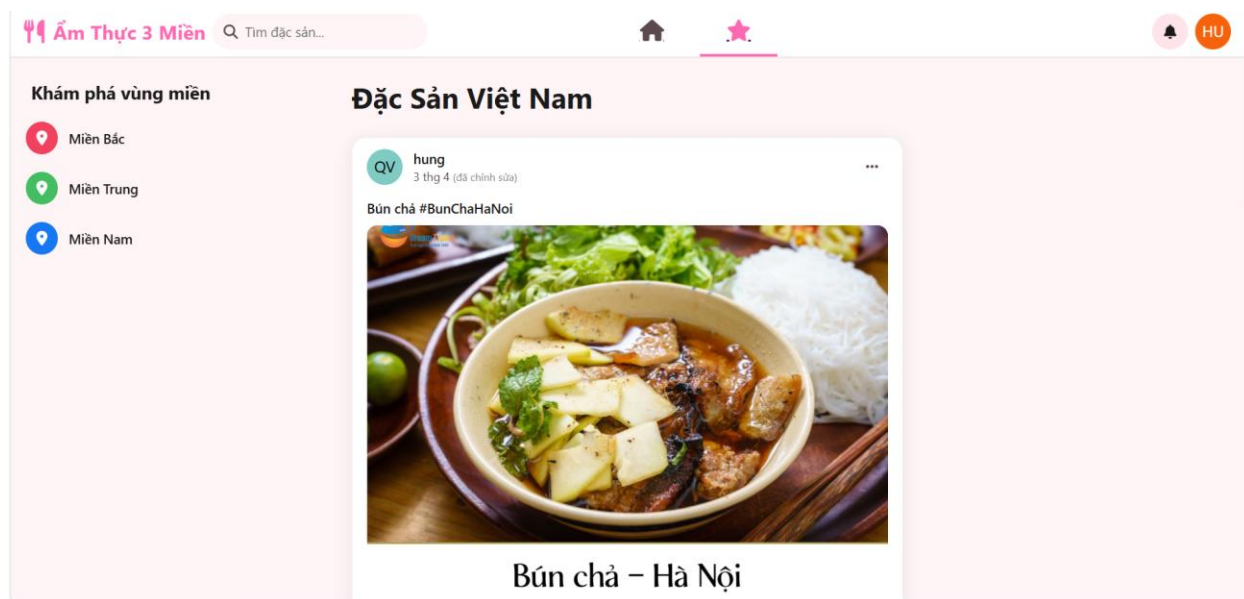
Hình 4-0-3: Trang chủ

- Trang thông tin cá nhân:



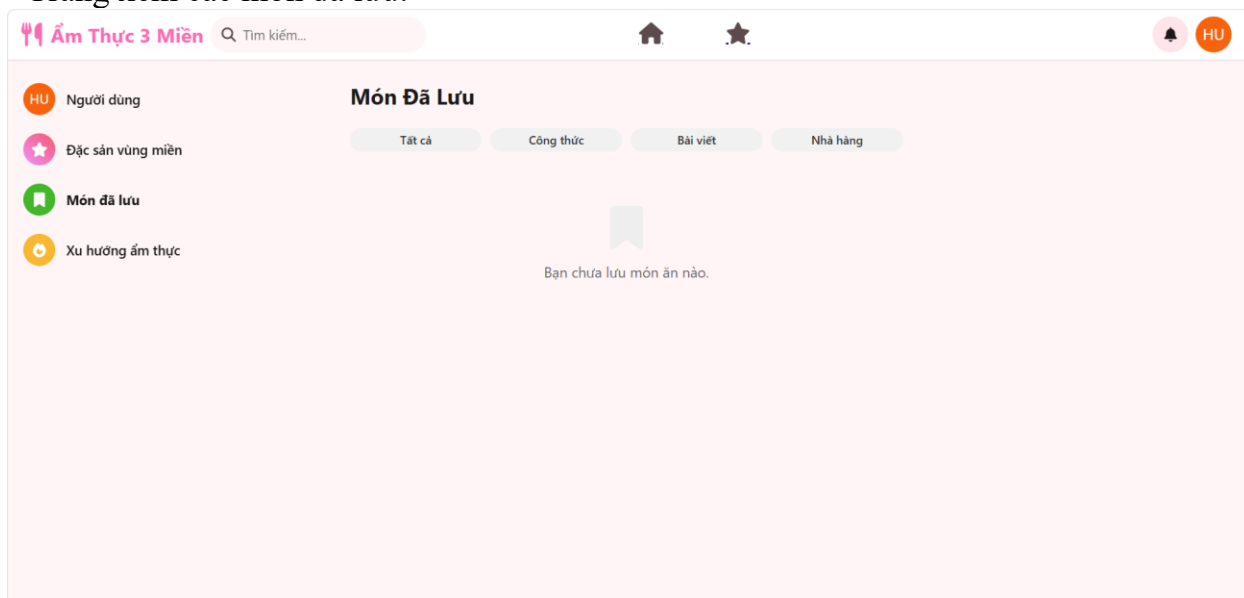
Hình 4-0-4: Trang thông tin cá nhân

- Trang đặc sản 3 miền:



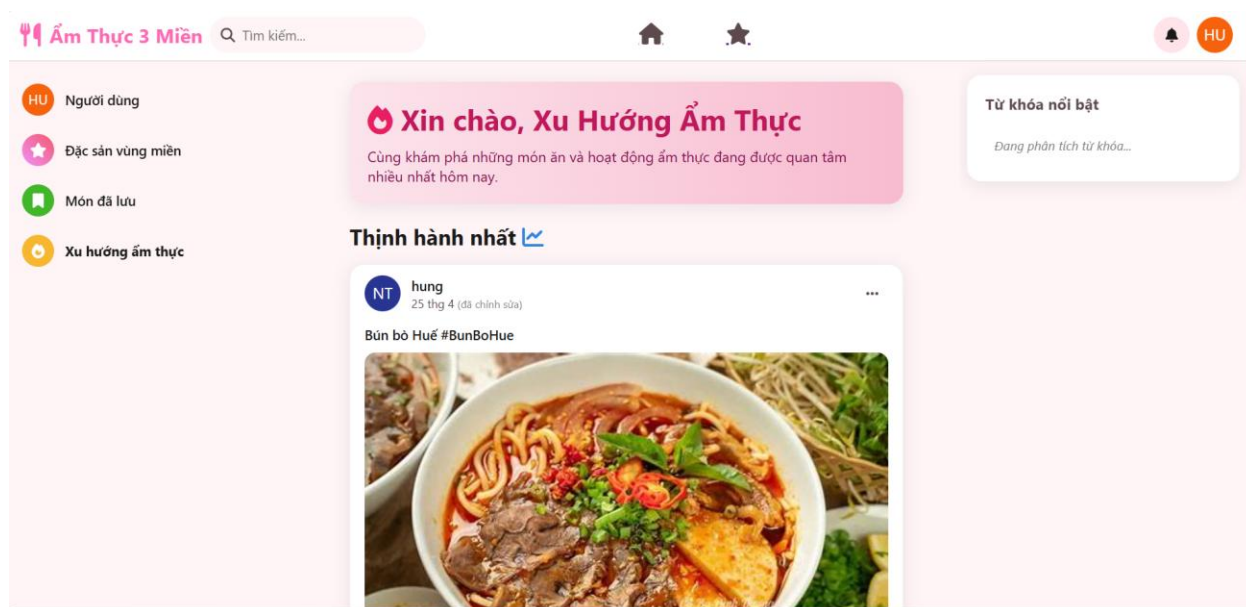
Hình 4-0-5: Trang xem đặc sản của 3 miền

- Trang xem các món đã lưu:



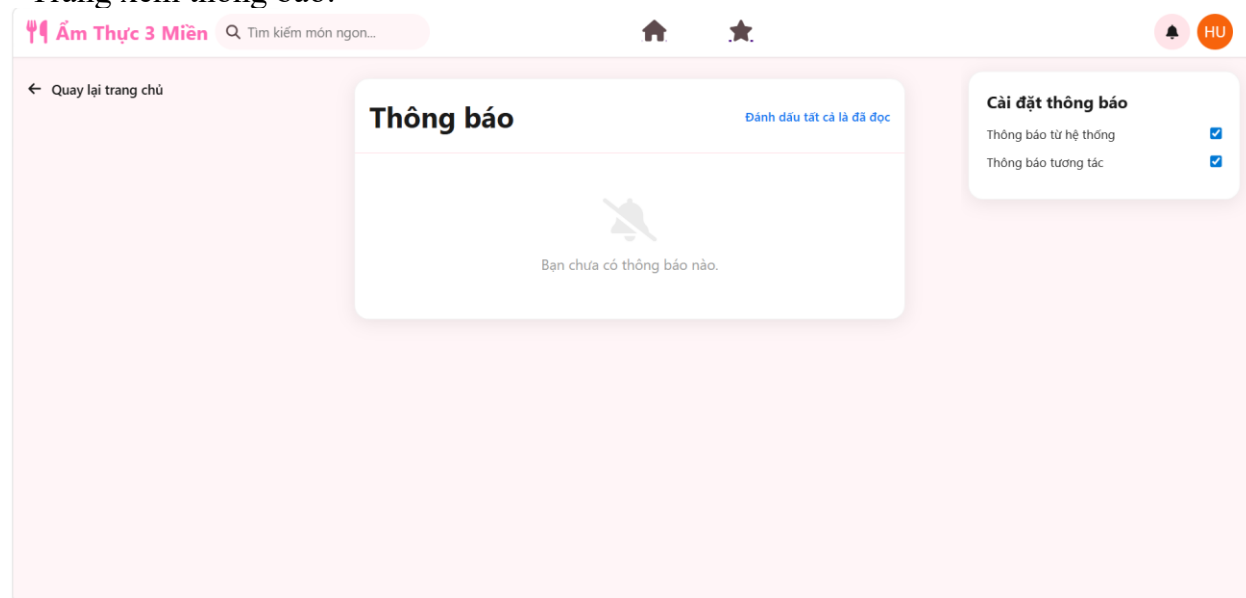
Hình 4-0-6: Trang xem các món đã lưu

- Trang xem các xu hướng ẩm thực:



Hình 4-0-7: Trang xu hướng ẩm thực

- Trang xem thông báo:

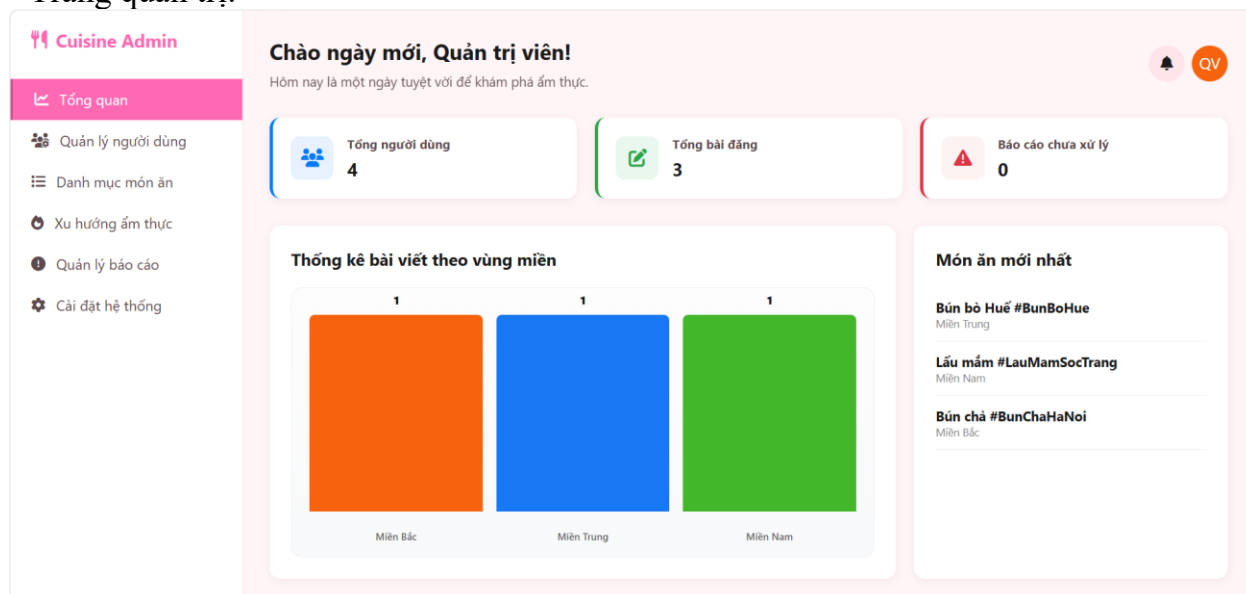


Hình 4-0-8: trang thông báo

- Trang cài đặt:

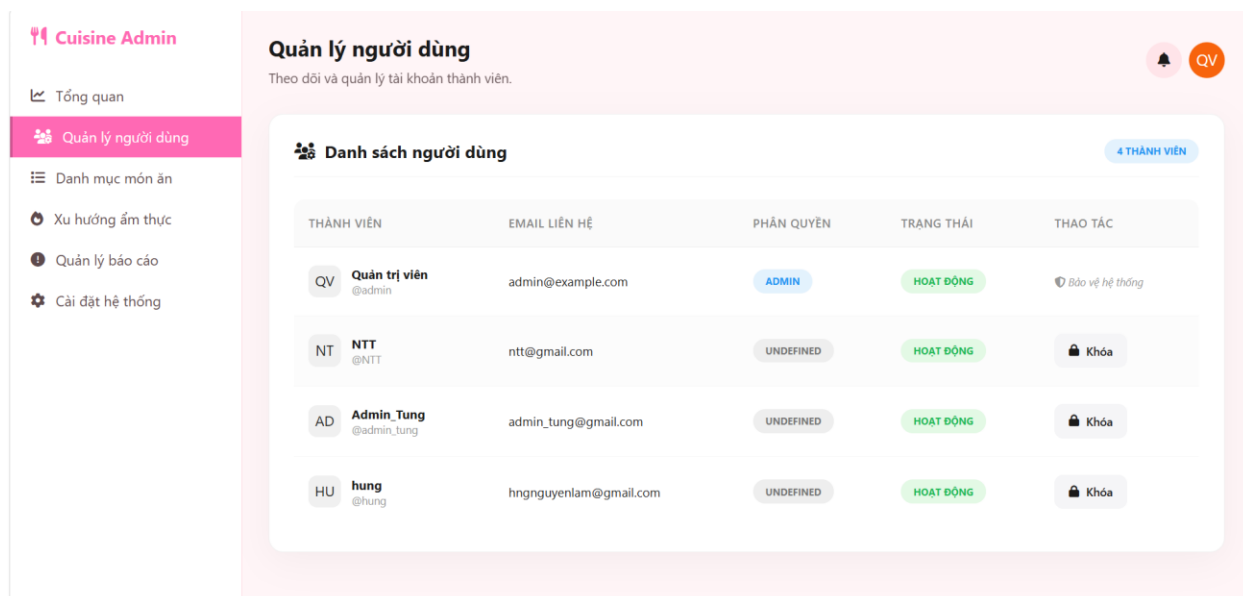
Hình 4-0-9: Trang cài đặt

- Trang quản trị:



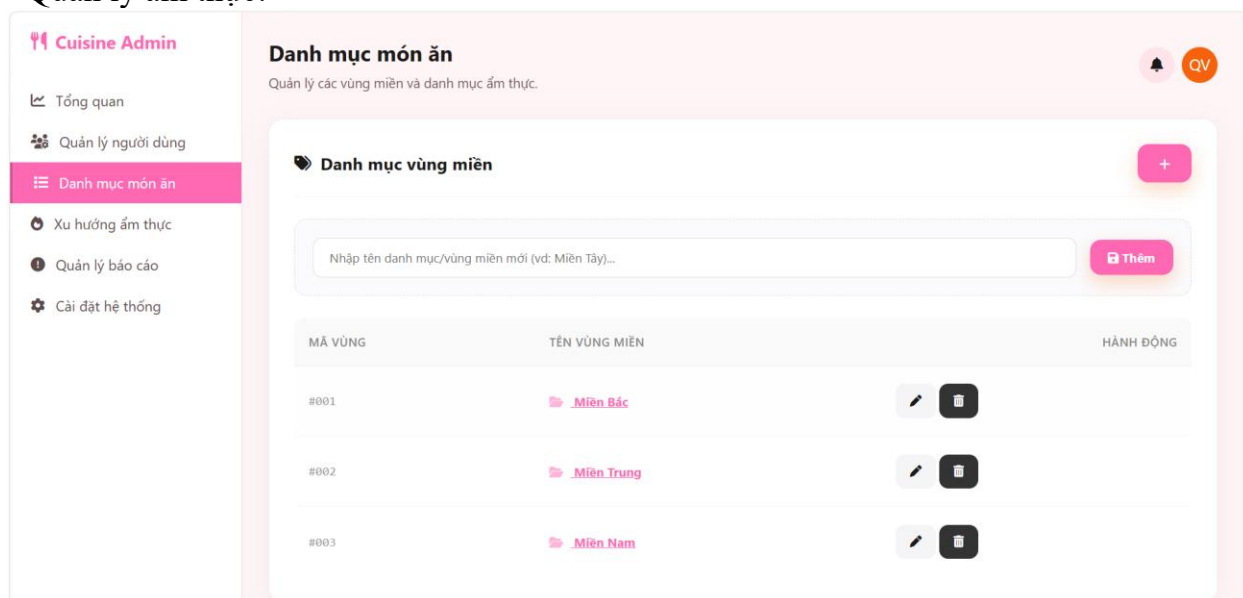
Hình 4-0-10: Trang quản trị

- Quản lý người dùng:



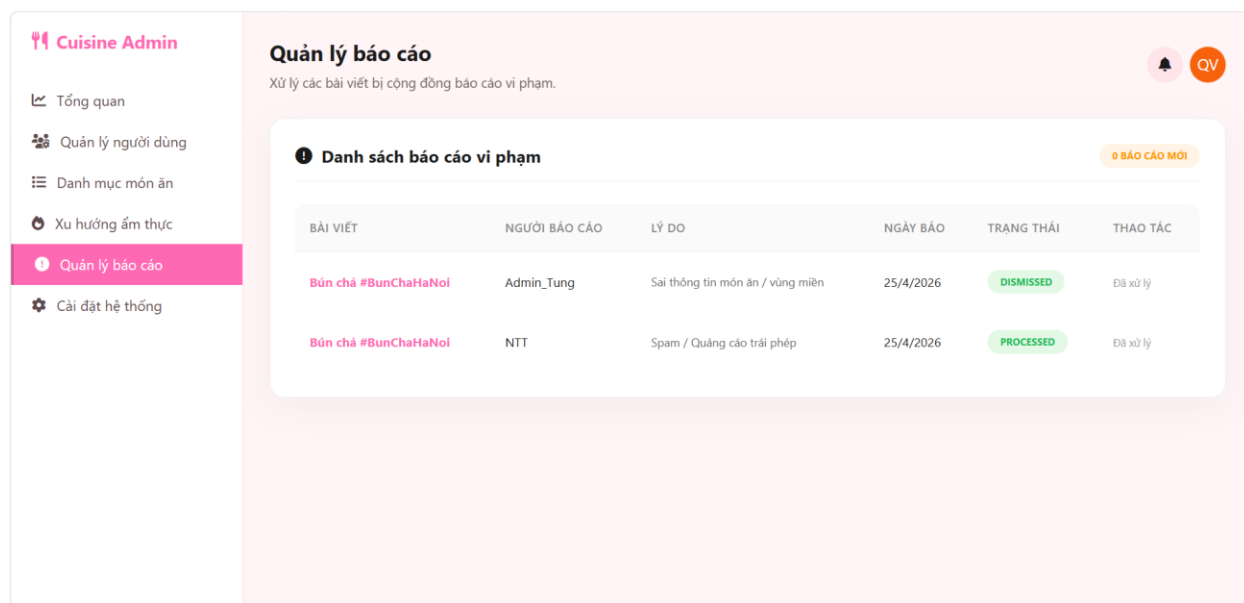
Hình 4-0-11: Quản lý người dùng

- Quản lý ẩm thực:



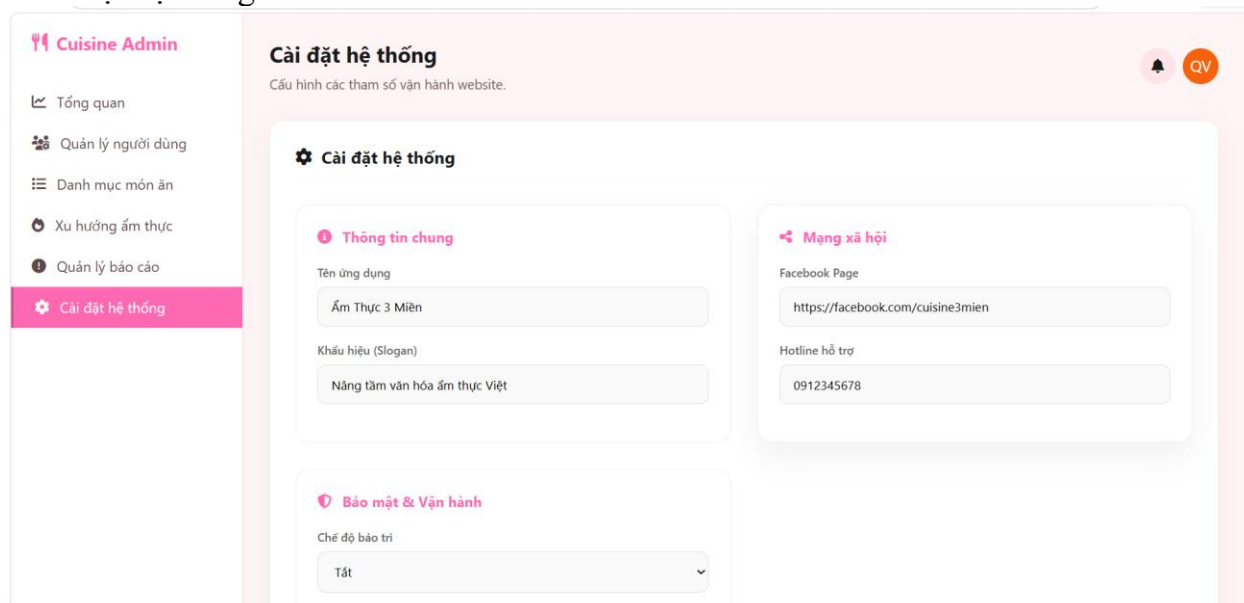
Hình 4-0-12: Quản lý món ăn

- Quản lý báo cáo:



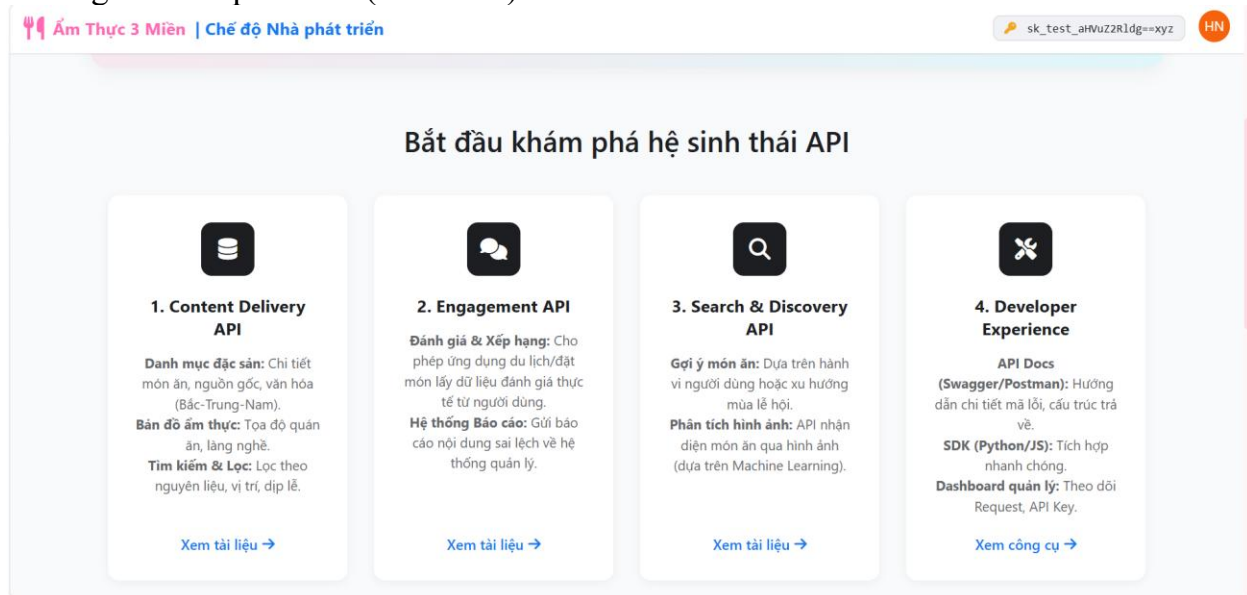
Hình 4-0-13: Quản lý báo cáo

- Cài đặt hệ thống:



Hình 4-0-14: Cài đặt hệ thống

- Trang của nhà phát triển(bên thứ 3):



Hình 4-0-15: Trang chủ của nhà phát triển

4.2. Triển khai trên cloud(AWS-Amazon Web Services)

Để nền tảng có khả năng phục vụ lượng lớn người dùng và hoạt động ổn định 24/7, hệ thống dự kiến được triển khai trên nền tảng đám mây (Cloud Computing) như AWS (Amazon Web Services)

Mô tả kiến trúc triển khai:

- 1. Client / Trình duyệt:** Người dùng truy cập qua Domain name được trỏ về máy chủ bằng DNS (Route 53).
- 2. Frontend Hosting:** Giao diện ứng dụng Html (các file tĩnh HTML, CSS, JS) được build và lưu trữ trên Amazon S3, phân phối qua CloudFront (CDN) giúp người dùng tải trang nhanh nhất bất kể vị trí địa lý.
- 3. Backend Server:** Ứng dụng Node.js API được đóng gói bằng Docker và chạy trên các máy ảo Amazon EC2 hoặc dịch vụ container ECS. Hệ thống có thể dùng Load Balancer để chia tải nếu có nhiều instances.

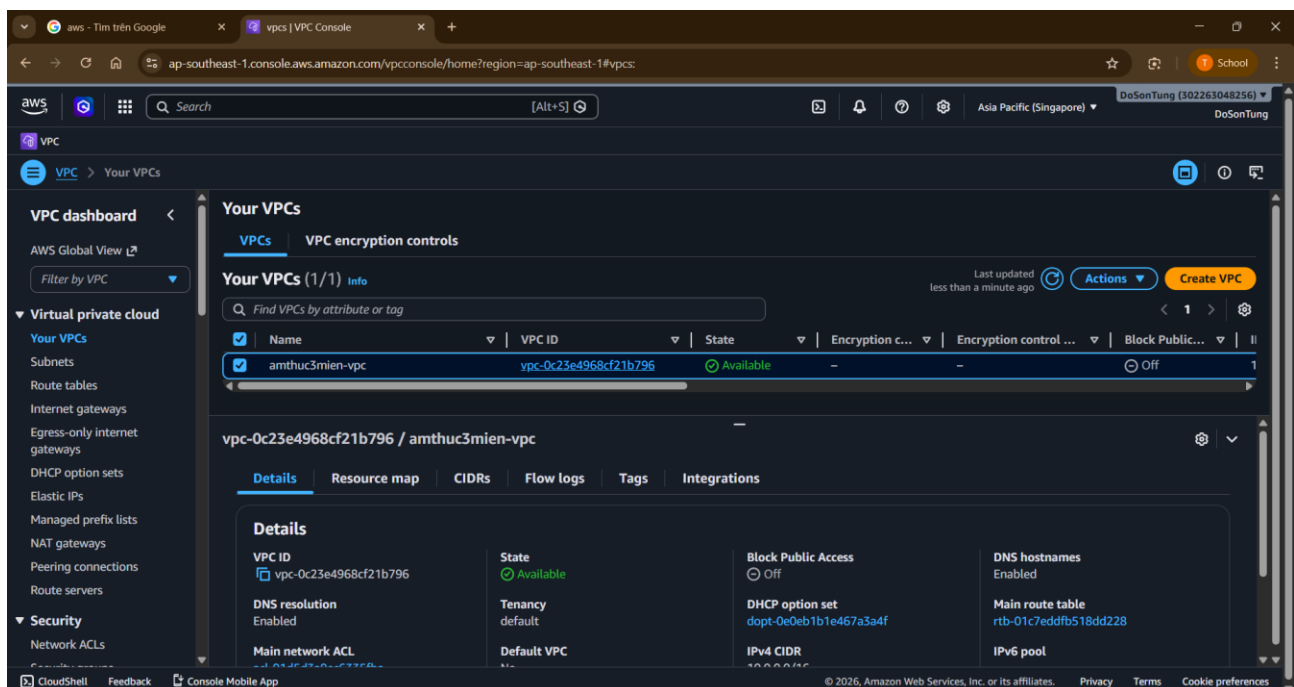
4. **Database:** CSDL MySQL được triển khai trên Amazon RDS, tự động sao lưu và dễ dàng mở rộng dung lượng.

5. **Storage (Media):** Toàn bộ hình ảnh do người dùng upload (hình ảnh món ăn) sẽ được lưu trực tiếp trên Amazon S3 để giảm tải cho server backend.

4.3. Chi tiết triển khai trên cloud

Bước 1: Tạo 1 VPC

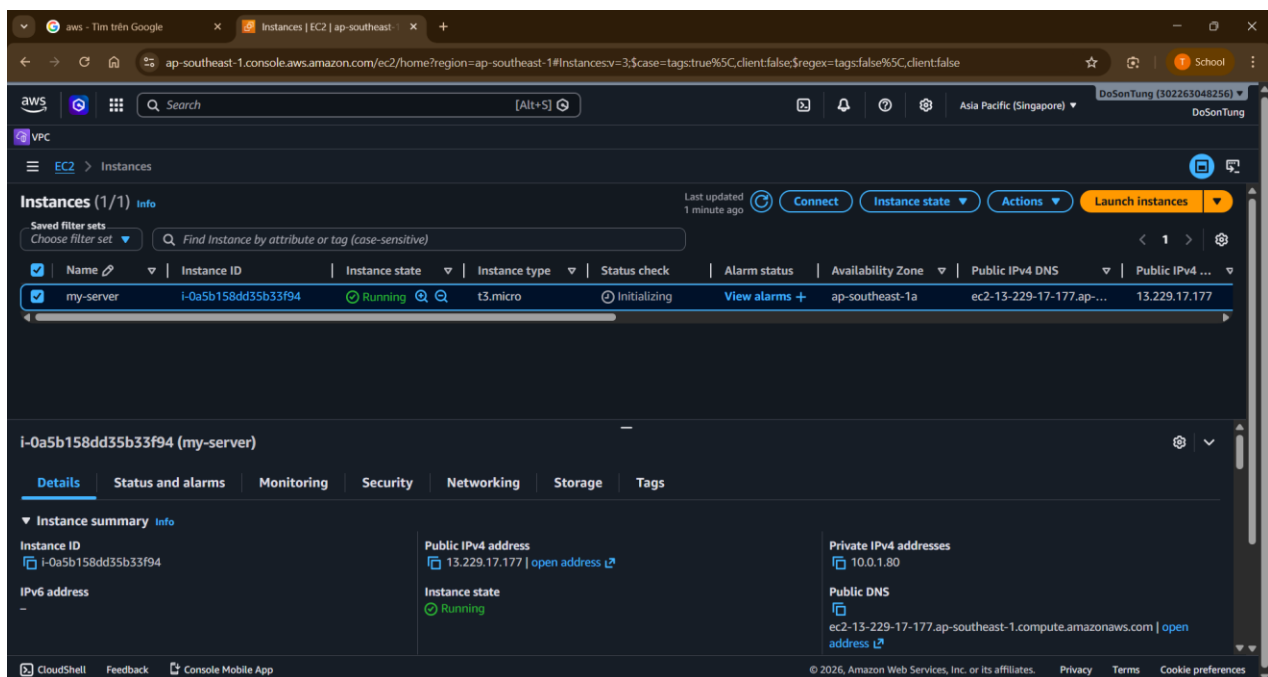
- Chọn VPC and more
- Đặt tên cho VPC
- Number of Availability Zones: chọn 1
- Number of public subnets: chọn 1
- Number of private subnets: chọn 1
- NAT gateways: chọn None
- Những lựa chọn khác để mặc định
- Chọn Create VPC



Hình 4-0-16: Tạo VPC

Bước 2: Tạo 1 EC2 nơi chứa backend và database

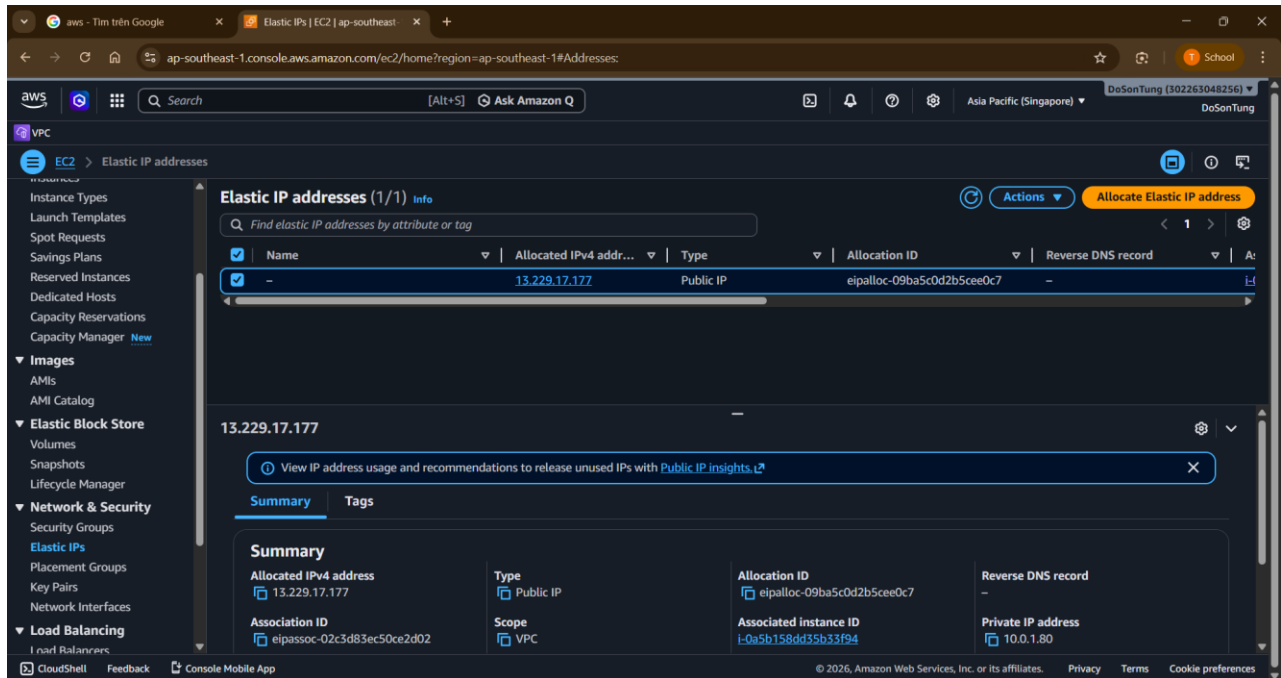
- Đặt tên cho EC2
- Hệ điều hành ubuntu (Ubuntu server 26.04 LTS)
- Instance type: t3.micro
- Tải key pair
- Network setting:
 - + Allow SSH traffic from - Source type: MyIP
 - + Allow HTTPS traffic from the internet - Source type: Anywhere
 - + Allow HTTP traffic from the internet - Source type: Anywhere
 - + Add group rule (Type: Custom TCP - Port range: 5000 - Source: 0.0.0.0/0)
 - + Add group rule (Type: MYSQL/Aurora - Source: 0.0.0.0/0)
- Chọn Launch instance



Hình 4-0-17: Tạo EC2 chứa database và backend

Bước 3: Tạo Elastic IP

- Chọn Allocate Elastic IP address
- Các mục bên trong để mặc định
- Chọn Allocate
- Sau khi tạo xong click chọn IP mới tạo -> chọn Actions -> chọn enable transfers



Hình 4-0-18: Tạo Elastic IP

Bước 4: nạp backend và tạo database lên EC2

Mở Windows PowerShell và chạy lần lượt các lệnh dưới đây:

--- SSH vào EC2:

`ssh -i key.pem ubuntu@[IP_EC2] -> ssh vào server`

`sudo apt update`

`sudo apt upgrade -y`

`sudo apt install mysql-server -y`

`sudo mysql_secure_installation -> thiết lập bảo mật`

`sudo mysql -u root -p -> đăng nhập mysql`

`scp -i key.pem -r backend/ ubuntu@IP:/home/ubuntu/ -> tạo folder backend`

--- Tạo Database:

```
CREATE DATABASE amthuc3mien;
```

```
CREATE USER 'myuser'@'%' IDENTIFIED BY 'mypassword'; -> tạo user cho backend
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON amthuc3mien.* TO 'myuser'@'%; -> cấp quyền cho user
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

--- Cho phép MySQL nhận kết nối với Backend:

```
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf -> Mở file config trong EC2
```

```
Sửa dòng bind-address = 127.0.0.1 -> bind-address = 0.0.0.0
```

Kiểm tra kết nối bằng MySQL Workbench.

--- Push code backend lên EC2: (mở powershell trong folder chứa backend)

```
scp -i key.pem -r backend ubuntu@[IP_EC2]:/home/ubuntu
```

--- Cài đặt môi trường chạy backend (django):

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install python3-pip python3-venv -y
```

```
python3 -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate -> kích hoạt
```

```
pip install -r requirements.txt -> cài thư viện
```

```
sudo apt install libmysqlclient-dev pkg-config -y
```

```
pip install django mysqlclient
```

python manage.py migrate

--- Tạo kết nối backend với mysql:

nano config/settings.py -> mở file settings.py

sửa lại thông tin đường dẫn tới DATABASES

và sửa dòng: ALLOWED_HOST = [] -> ALLOWED_HOST = ['*']

python manage.py migrate -> chạy lại lệnh migrate

--- Lệnh gunicorn (tự động chạy backend không cần mở ssh):

pip install gunicorn

sudo nano /etc/systemd/system/gunicorn.service -> khởi tạo file service

--- Thay nội dung vào service:

Description=Gunicorn Django Backend

After=network.target

[Service]

User=ubuntu

Group=www-data

WorkingDirectory=/home/ubuntu/backend

Environment="PATH=/home/ubuntu/backend/venv/bin"

ExecStart=/home/ubuntu/backend/venv/bin/gunicorn config.wsgi:application --bind

0.0.0.0:5000

Restart=always

[Install]

WantedBy=multi-user.target

--- Bật gunicorn

sudo systemctl start gunicorn -> khởi động

sudo systemctl enable gunicorn -> bật tự động khởi động

sudo systemctl status gunicorn -> kiểm tra trạng thái

Bước 5: Tạo S3 - nơi chứa frontend

- Chọn Create bucket
- Đặt tên bucket
- Bỏ tích Block all public access
- Các lựa chọn khác để mặc định -> Chọn Create bucket

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

- Về mặt lý thuyết - quy trình:

+ Áp dụng thành công phương pháp luận phát triển phần mềm linh hoạt (Agile), chuyển đổi việc đặc tả yêu cầu từ các mô hình truyền thống sang dạng User Stories và Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp nhận), giúp dự án bám sát thực tế và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

- Về mặt thực tiễn (Sản phẩm phần mềm):

+ **Xây dựng thành công nền tảng số:** Tạo ra một không gian trực tuyến sinh động, giới thiệu chi tiết và trực quan về đặc trưng văn hóa ẩm thực của ba miền Bắc - Trung - Nam.

+ **Hoàn thiện chức năng cốt lõi:** Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xác thực người dùng (đăng ký, đăng nhập), chức năng phân quyền linh hoạt và giao diện (UI) thân thiện, hoạt động tốt trên đa nền tảng thiết bị (Responsive Design).

+ **Phát triển phân hệ Developer (Developer Portal):** Triển khai thành công luồng đăng ký/dăng nhập dành riêng cho lập trình viên/đối tác. Tích hợp cơ chế điều hướng thông minh (Role-based routing) tự động nhận diện tài khoản Developer để chuyển hướng đến trang quản trị tương ứng.

+ **Kiến trúc hệ thống:** Xây dựng kiến trúc Client - Server ổn định với sự kết hợp giữa Frontend (HTML, CSS, JavaScript) và Backend (Python), đảm bảo dữ liệu được xử lý an toàn và xuyên suốt.

2. Hạn chế của đề tài

- **Về quy mô dữ liệu:** Hệ thống cơ sở dữ liệu về các món ăn hiện tại chủ yếu ở mức độ thử nghiệm và cơ bản. Chưa bao phủ được toàn bộ sự đa dạng, phong phú của ẩm thực địa phương, số lượng hình ảnh/video chất lượng cao còn giới hạn.
- **Về tính năng tương tác:** Chưa có các tính năng tương tác cộng đồng sâu sắc như: cho phép người dùng tự đóng góp công thức, bình luận trực tiếp (realtime), diễn đàn thảo luận hay chia sẻ mạng xã hội.
- **Về mặt công nghệ:**
 - + Chưa áp dụng các thuật toán gợi ý (Recommendation) phức tạp để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng theo sở thích.
 - + Phân hệ Developer Portal mới dừng lại ở việc đăng ký và quản lý cơ bản, chưa cung cấp hệ thống giám sát và quản lý API (API Gateway/Dashboard) chuyên sâu cho bên thứ ba.

3. Hướng phát triển

- **Hoàn thiện và đa dạng hóa tính năng:** Bổ sung tính năng tương tác người dùng (đánh giá, bình luận, tạo bộ sưu tập món ăn yêu thích). Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật,...) nhằm mục tiêu quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra quốc tế.

- **Nâng cấp nền tảng:** Phát triển thêm phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động (Mobile App cho iOS và Android) để tăng tính tiện lợi.

- **Mở rộng hệ sinh thái nhà phát triển:** Hoàn thiện hệ thống tài liệu API (Swagger), xây dựng Dashboard thống kê lưu lượng sử dụng để các nhà phát triển thứ ba có thể dễ dàng tích hợp dữ liệu âm thực của nền tảng vào các ứng dụng khác.

4. Hướng nghiên cứu

- **Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI/Machine Learning):** Nghiên cứu xây dựng Hệ thống gợi ý thông minh (Recommendation System) có khả năng tự động đề xuất món ăn dựa trên khẩu vị, lịch sử tìm kiếm, thời tiết hoặc theo ngữ cảnh của người dùng.

- **Công nghệ Thị giác máy tính (Computer Vision):** Nghiên cứu tính năng "Tìm kiếm bằng hình ảnh". Cho phép người dùng chụp hoặc tải lên một bức ảnh món ăn, hệ thống tự động nhận diện và trả về thông tin, nguồn gốc và công thức của món ăn đó.

- **Tích hợp Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS):** Kết hợp bản đồ số để định vị và gợi ý các nhà hàng, quán ăn thực tế phục vụ các món ăn đặc sản đang được đề cập trên nền tảng, giúp chuyển đổi từ trải nghiệm trực tuyến sang thực tế.

Tài liệu tham khảo

BA, K. h. (2024, 03 11). *Sơ đồ sequence diagram: Tất tần tât thông tin quan trọng bạn cần nắm*. Retrieved from viblo.asia: <https://viblo.asia/p/so-do-sequence-diagram-tat-tan-tat-thong-tin-quan-trong-ban-can-nam-WR5JRBjAJGv>

Chugh, L. (2025, 04 29). *Best Alzheimer's MRI Dataset 99% Accuracy*. Retrieved from kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets/lukechugh/best-alzheimer-mri-dataset-99-accuracy/code>

coporation, A. (2026). *Lưu trữ đối tượng trên đám mây – Amazon S3*. Retrieved from aws.amazon.com: https://aws.amazon.com/vi/pm/serv-s3/?trk=bdbb278d-6d78-4cd9-9c3b-82aca1fe11a5&sc_channel=ps&ef_id=Cj0KCQjwh-HPBhCIARIsAC0p3cfigs227GcThD1O9viOf5693IzAmCym5sV5j6zD2M52T8uakPlzdOkQaAkDTEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!795924543281!e!!g!!amazon%20s3!2352352654

geeksforgeeks. (2026, 01 23). *Understanding the Confusion Matrix in Machine Learning*. Retrieved from Geeksforgeeks: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/confusion-matrix-machine-learning/>

- Google. (2025). *Overfitting: Interpreting the loss curve*. Retrieved from developers google: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/interpreting-loss-curves?hl=vi#exercise_3_test_loss_diverges_from_training_loss
- Harry. (2022, 09 15). *Hướng dẫn thêm Tailwind CSS vào dự án React JS*. Retrieved from Viblo.asia: <https://viblo.asia/p/huong-dan-them-tailwind-css-vao-du-an-react-js-GAWVp0qZV05>
- Tấn, P. V. (2020, 01 15). *Tìm hiểu về Django - framework hỗ trợ Python trong lập trình web*. Retrieved from viblo.asia: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-django-framework-ho-tro-python-trong-lap-trinh-web-QpmlexbkZrd>
- TensorFlow. (2022, 01 26). *Constitutional Neural Network (CNN)*. Retrieved from tensorflow: <https://www.tensorflow.org/tutorials/images/cnn?hl=vi>
- Unknow. (2026). *What is Entity Relationship Diagram (ERD)?* Retrieved from visual-paradigm.com: <https://www.visual-paradigm.com/guide/data-modeling/what-is-entity-relationship-diagram/>
- Vy, T. T. (2024, 10 19). *MySQL là gì? Hướng dẫn Cài đặt và Sử dụng MySQL*. Retrieved from 200lab.io: <https://200lab.io/blog/mysql-la-gi>